Reguläre Sprachen

Eine Sprache L über X heißt **regulär**, wenn es einen endlichen Automaten A (DEA oder NEA) gibt mit $L(A) = L$.

Also: Jede von einem endlichen Automaten akzeptierte Sprache ist regulär.

Alle **endlichen** Sprachen sind reguläre Sprachen!

Pumping Lemma (PL)

Sei L eine reguläre Sprache vom Automat A, also $L = L(A)$. Es gibt ein $n \in \mathbb{N}$, so dass für alle $x \in L$ mit $|x| \geq n$ gilt:

es gibt $u, v, w \in X^*$ mit:

(i) $x = uvw$

(ii) $|uv| \leq n$ bzw. $|vw| \leq n$

(iii) $|v| \geq 1$ und

(iv) $uv^iw \in L$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$

WICHTIG: Es werden nur Wörter in Betracht gezogen, die die Mindestlänge n haben.

Anschaulich: Ein Wort mit $|x| \geq n$ durchläuft in einem Automaten mit n Zuständen einen **geschlossenen Pfad** (ein Zustand kommt zweimal vor, spätestens nach n Zeichen). Das Teilwort v ist der Weg um diese Schleife. Man kann die Schleife beliebig oft (auch gar nicht) durchlaufen und endet immer im selben Zustand.

Es gilt also:

L ist eine reguläre Sprache ⇒ Für L gilt das PL

Durch **Kontraposition** (Umkehren und Negieren der Aussage) bekommen wir:

Für L gilt das PL **nicht** ⇒ L ist **keine** reguläre Sprache

> **Die Umkehrung gilt nicht**
> Das PL ist nur ein **notwendiges** Kriterium. Aus „Für L gilt das PL“ folgt **nicht**, dass L regulär ist. Man kann das PL also nur benutzen, um die Nicht-Regularität zu zeigen, **nie** um Regularität zu beweisen. Dafür gibt man einen Automaten an.

Beweisschema für die Nicht-Regularität einer Sprache durch Widerlegung des PL:

1. Sei $p \in \mathbb{N}$ beliebig.
2. Wähle ein Wort $x \in L$ mit $|x| \geq p$ (abhängig von p).

3. Sei $x = uvw$ eine **beliebige** Zerlegung mit $|uv| \leq p$ und $|v| \geq 1$. (Wir dürfen sie **nicht** selbst aussuchen, sie muss für alle gelten!)
4. Bestimme, aus welchen Buchstaben u, v und w bestehen (wegen $|uv| \leq p$ liegen u und v in den ersten p Zeichen).
5. Bestimme $x_i = uv^iw$ mit den Buchstaben aus 4)
6. Wähle i so, dass x_i nicht mehr in der Sprache L ist (oft $i = 0$ oder $i = 2$)
7. Kurz erläutern, warum x_i nicht in der Sprache ist
8. ⇒ Das PL gilt nicht für L, also ist L nicht regulär

Hinweise zur Wahl von x:

- Gleiche Anzahl verschiedener Symbole gefordert: für beide Exponenten p. Beispiel: $L = \{a^m b^n \mid \ldots\}$, $x = a^p b^p$
- Größere Anzahl eines Symbols als ein anderes: p für das kleinere, $p + 1$ für das größere. Beispiel: $L = \{a^m b^n \mid m > n\}$, $x = a^{p+1} b^p$
- Die ersten p Zeichen von x sollten gleich sein, dann besteht v nur aus diesem einen Buchstaben.
- Pumpen **hoch** ($i = 2$) macht ein Zeichen häufiger, pumpen **runter** ($i = 0$) macht es seltener. Bei Ungleichungen ($m \geq n$, $m \leq n$) entscheidet die Richtung, welches funktioniert.

Aufgaben

1) Wahr oder falsch?

Sei L eine Sprache über X. Entscheiden Sie und begründen Sie in einem Satz.

a. Ist L regulär, dann gilt das PL für L.

b. Gilt das PL für L, dann ist L regulär.

c. Gilt das PL für L nicht, dann ist L nicht regulär.

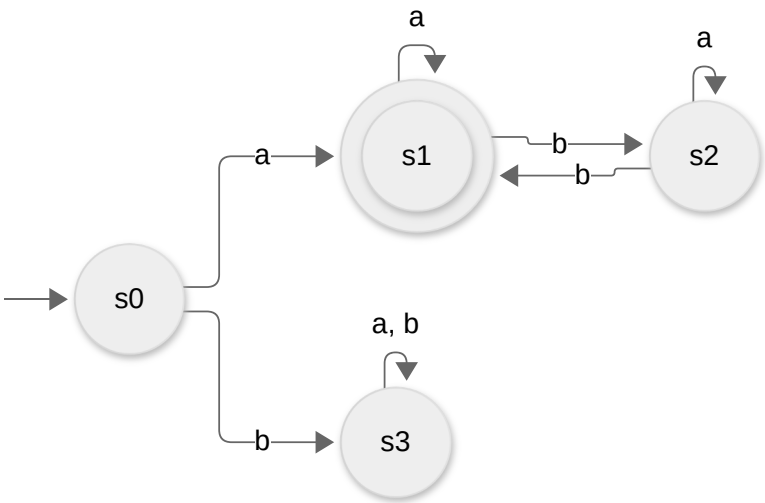
d. Das PL fordert, dass **jedes** Wort $x \in L$ in uvw zerlegt werden kann.

e. Ist L endlich, dann ist L regulär, und es muss kein Wort von L gemäß PL zerlegt werden.

f. Ein DEA A hat n Zustände und akzeptiert ein Wort x mit $|x| \geq n$. Dann ist $L(A)$ unendlich.

2) Pumpen am Automaten

Gegeben sei der folgende DEA A über $X = \{a, b\}$.



a. Welche Sprache akzeptiert A? Geben Sie $L(A)$ in mengentheoretischer Schreibweise an.

b. Es gilt $x = ababa \in L(A)$. Geben Sie den Kantenzug von x an und zerlegen Sie x gemäß PL mit $n = 4$ in $x = uvw$ mit $|uv| \leq 4$. Kennzeichnen Sie v im Automaten.

c. Bestimmen Sie uv^0w, uv^2w und uv^3w und prüfen Sie, ob sie in $L(A)$ liegen.

d. Geben Sie eine Zerlegung von x mit $|uv| \leq 4$ und $|v| \geq 1$ an, für die **nicht** $uv^iw \in L(A)$ für alle i gilt.

e. Gibt es ein Wort $y \in L(A)$, das man nicht pumpen kann (das heißt, es gibt keine Zerlegung $y = uvw$ mit $|v| \geq 1$ und $uv^iw \in L(A)$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$)? Wenn ja, geben Sie ein solches Wort an. Wenn nein, begründen Sie.

3) Regulär oder nicht?

Entscheiden Sie für jede Sprache, ob sie regulär ist, und begründen Sie kurz (Endlichkeit, Automat, Idee). Ein formaler Beweis ist **nicht** nötig.

a. $L_1 = \{a^3b^5c\}$

b. $L_2 = \{a^nb^n \mid 1 \leq n \leq k\}$, wobei $k \in \mathbb{N}$ **fest** gewählt ist

c. $L_3 = \{a^nb^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

d. $L_4 = \{a^mb^n \mid m, n \in \mathbb{N}\}$

e. $L_5 = \{w \in \{a, b\}^* \mid |w| \text{ ist gerade}\}$

f. $L_6 = \{b^ja^nc^n \mid j \in \mathbb{N}_0,\ n \in \mathbb{N}\}$ (die b's vorne kann man doch pumpen …)

g. $L_7 = \{w \in \{0, 1\}^* \mid w \text{ enthält das Teilwort } 101\}$

h. $L_8 = \{a^n \mid n \text{ ist eine Quadratzahl}\}$

4) Beweis mit Lücken

Zeigen Sie: $L = \{a^nb^n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ist nicht regulär. Ergänzen Sie die Lücken.

1. Sei $p \in \mathbb{N}$ beliebig.
2. Wir wählen $x =$ ____. Es gilt $x \in L$ und $|x| =$ ____ $\geq p$.
3. Sei $x = uvw$ eine **beliebige** Zerlegung mit $|uv| \leq p$ und $|v| \geq 1$.
4. Wegen $|uv| \leq p$ bestehen u und v nur aus ____. Also $u = a^r$, $v = a^s$ mit $r + s \leq$ _____ und $s \geq$ ____, und $w = a_\ b_$.
5. Für $i =$ ____ gilt $uv^iw = a_b^p$.
6. Dieses Wort liegt nicht in L, weil _____.
7. _____

6) Nicht-Regularität beweisen

Zeigen Sie mit dem PL, dass die Sprache nicht regulär ist.

a. $L = \{a^nb^{3n} \mid n \in \mathbb{N}\}$

b. $L = \{b^nab^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

c. $L = \{a^mb^n \mid m, n \in \mathbb{N},\ m \geq n\}$

d. $L = \{a^mb^n \mid m, n \in \mathbb{N},\ m \leq n\}$

e. $L = \{a^l b^j c^k \mid l, j, k \in \mathbb{N}_0,\ k = l + j\}$

Tipp zu c) und d): Welches i funktioniert jeweils, $i = 0$ oder $i = 2$? Probieren Sie beide aus.

7) Zeigen Sie mit dem PL, dass die Sprache nicht regulär ist.

a. $L = \{a^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$ (Quadratzahlen). Tipp: Wie weit ist die nächste Quadratzahl nach p^2 entfernt?

b. $L = \{w \in \{a, b\}^* \mid w = w^R\}$, die Palindrome über $\{a, b\}$ (w^R ist w rückwärts gelesen).

c. $L = \{c\, a^n\, c\, a^m \mid n, m \in \mathbb{N},\ m \geq n + 3\}$ Tipp: v kann auch das erste c enthalten. Gibt es ein i, das alle Fälle auf einmal erledigt?

8) Klausuraufgabe (15 Punkte) – angelehnt an WS 19/20

Sei $L = \{a\, b^n\, a\, u \mid n \in \mathbb{N},\ u \in \{c, d\}^*,\ |u| \geq n + 1\}$.

Beweisen Sie, dass L nicht regulär ist.

9) Klausuraufgabe (10 Punkte) – angelehnt an AK3 Aufgabe 4

Sei $L = \{x \in \{0, 1\}^+ \mid |x|_0 = |x|_1\}$ gegeben ($|x|_0$ ist die Anzahl der Nullen in x).

a. (7 Punkte) Beweisen Sie mit dem PL, dass L nicht regulär ist.

b. (3 Punkte) Zeigen Sie die Nicht-Regularität alternativ **ohne** PL, indem Sie $L \cap \{0\}^*\{1\}^*$ betrachten. Welche Abschlusseigenschaft von $REG(X)$ benutzen Sie dabei? (Das wird im nächsten Blatt vertieft.)